

- 1.) Bestimmen Sie für alle invertierbaren Elemente von $\mathbb{Z}_{26}$ die Inversen.
- 2.) Bestimmen Sie für $a = 7429$ und $b = 5888$ eine Darstellung von $g = \text{ggT}(a, b)$ als Linearkombination von a und b mit ganzzahligen Koeffizienten.
- 3.) Bestimmen Sie das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen 2244959 und 3653953.
- 4.) Bestimmen Sie mit Hilfe des erweiterten Euklidischen Algorithmus das (multiplikativ) inverse Element von 22 in $\mathbb{Z}_p$ für $p = 2^{16} + 1$.
- 5.) Implementieren Sie den erweiterten Euklidischen Algorithmus in einer Methode

```
public static void eea(BigInteger a, BigInteger b).
```

Durch den Aufruf dieser Methode soll eine tabellarische Ausgabe der Zwischenschritte des erweiterten Euklidischen Algorithmus bewirkt werden, beispielsweise sollte der Aufruf

```
eea( new BigInteger("3576222"), new BigInteger("117624") )
```

zu folgender Ausgabe führen:

3576222	117624		q
-----	-----	-----	-----
1	0	3576222	
0	1	117624	30
1	-30	47502	2
-2	61	22620	2
5	-152	2262	10
		0	

- 6.) Bestimmen Sie für alle Elemente aus $\mathbb{Z}_{13}^*$ die Ordnung und das jeweils inverse Element.
- 7.) Bestimmen Sie für $p \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ jeweils das kleinste Element in $a \in \mathbb{Z}_p$ mit $o(a) = p - 1$.
- 8.) (Java, CrypTool) Zur Verwendung des Diffie–Hellman–Algorithmus im IKE–Protokoll wird im RFC 4306, Appendix B.2 folgende 1024–bitstellige Zahl

$$p = 2^{1024} - 2^{960} - 1 + 2^{64}(\lfloor 2^{894} \pi \rfloor + 129093)$$

spezifiziert. Benutzen Sie CrypTool und/oder die BigInteger–Java–Klasse zur Bearbeitung folgender Aufgaben:

- (i) Verifizieren Sie, dass p eine Primzahl ist.
- (ii) Finden Sie die vollständige Faktorisierung von $p - 1$ in Primfaktoren.

(iii) Bestimmen Sie die Ordnung von $b = 2$ in $\mathbb{Z}_p$.

(iv) Bestimmen Sie das kleinste Element $a \in \mathbb{Z}_p$ mit $o(a) = p - 1$.

9.) (Java) Ganzzahlige Divisionen und Restberechnungen können in Java sowohl für die primitiven ganzzahligen Datentypen als auch für Instanzen der `BigInteger`-Klasse durchgeführt werden. Beantworten Sie für Daten vom Typ `int` und für Instanzen der `BigInteger`-Klasse bitte die folgenden Fragen:

(a) Ist `a % b` bzw. `a.remainder(b)` immer nicht-negativ?

(b) Gilt immer

$$a == (a/b)*b + a \% b$$

bzw.

$$a == ((a.divide(b)).multiply(b)).add(a.remainder(b)) \text{ ?}$$

10.) (Java) Angenommen in einer Applikation wurde unzulässiger Weise die Methode `nextInt()` der Klasse `java.util.Random` zur Erzeugung einer Liste von TANs benutzt und ein Angreifer kann die folgenden zwei aufeinanderfolgende Werte erspähen:

0x8E257F2E, 0xEF5874D0

Bestimmen Sie den nächsten Wert.